

AMCM99 问题-A 大碰撞

NASA(航空航天管理局)常常考虑这样一个问题：一颗较大的小行星与地球的碰撞将会产生怎样的后果。

作为这个问题的一部分，要求你们讨论这颗小行星该到地球南极所造成的后果，有人认为其后果将与该行星撞到地球其它区域的后果有很大的不同。

你们可以假设这颗小行星的直径大约为 1000 米，并且立接撞在南极点处。

你们应当给出这样一次碰撞的后果的估计，特别地，NASA 希望得到由这次碰撞所造成的人员伤亡的地区及数量的估计，还希望得到关于对南半球的大洋区域的农作物生长的危害的估计，以及由于南极冰层大规模融化引起的沿海洪水的一个估计。